

03. Arquitectura

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 03-architecture.md

gabysql usa una arquitectura por capas dentro de un crate: interfaces -> parser/engine -> catálogo e índices -> B+Tree -> pager/WAL -> archivo. El servidor añade concurrencia de conexiones, pero el acceso de escritura conserva el modelo single-writer.

```

flowchart TD
    U[CLI / app embebida / HTTP / MCP / admin] --> E[Parser y Engine SQL]
    E --> C[Catálogo y reglas]
    E --> I[Índices secundarios]
    C --> B[B+Tree]
    I --> B
    B --> P[Pager + cache + CRC32]
    P --> W[WAL y recovery]
    W --> D[(archivo .db)]
    W --> D

```

src/sql.rs concentra AST, parser, evaluación y ejecución. src/catalog.rs serializa metadatos. src/index.rs codifica buckets hash e índices INT ordenados. src/bptree.rs implementa hojas, nodos internos y cursores. src/storage.rs controla páginas, cache, lock, WAL y recovery.

Flujos de interfaz

```

sequenceDiagram
    participant Client
    participant Server
    participant Engine
    participant Pager
    Client->>Server: POST /exec {db, sql}
    Server->>Server: auth, límites y selección de DB
    Server->>Engine: parse + exec
    Engine->>Pager: leer/modificar páginas
    Pager->>Pager: WAL + CRC + flush
    Engine->>Server: ResultSet o DbError
    Server->>Client: JSON + estado HTTP

```

El CLI omite la capa HTTP. El gateway MCP es un adaptador HTTP/JSON y no abre la base. phpgabyadmin actúa como proxy/controlador PHP; gabymodeler produce SQL en el navegador.

Estado, errores y procesos

Engine conserva catálogo/estadísticas/sesión y puede recibir un DbLogger. El servidor mantiene métricas, locks y sesiones transaccionales con expiración pasiva. Los errores públicos usan DbError con prefijos [GBY-NNNN]. No se identificaron colas ni workers persistentes; la concurrencia HTTP usa threads.

Despliegue

```

flowchart LR
    B[Browser] -->|HTTP| PHP[Landing + phpgabyadmin]
    PHP -->|HTTP/JSON| S[gabysql-server]
    A[Agente] -->|stdio MCP| M[gabysql-mcp]
    M -->|HTTP/JSON| S
    S --> F[(uno o varios .db + .wal)]

```

La descripción detallada y decisiones están en ARCHITECTURE y ADR.